TROIS PROFILS IMPOSÉS : TUBE, U, ACCORDÉON

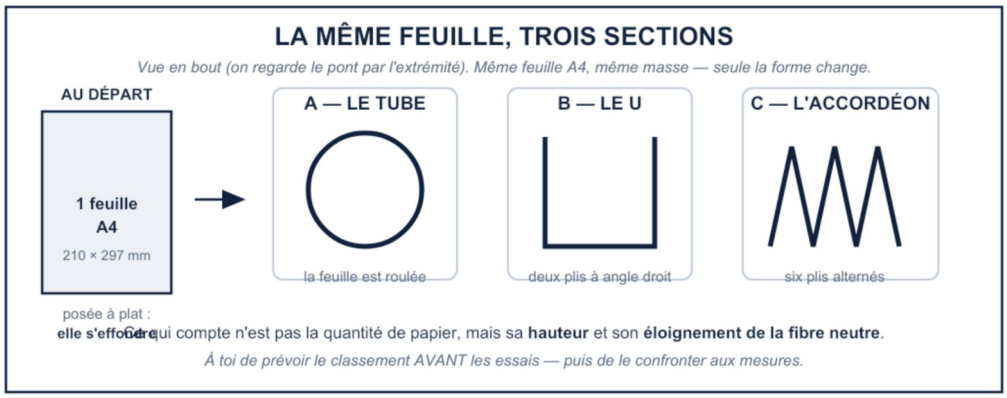
OBJECTIF — Tu sauras dessiner le profil de ton groupe et écrire ce que tu prévois avant l'essai.

Chaque groupe reçoit UN profil imposé : le tube, le U ou l'accordéon. Tous partent de la même feuille A4, donc de la même quantité de papier et de la même masse.
À la fin de la séquence, les trois profils seront chargés jusqu'à la rupture. Aujourd'hui, tu dessines le tien et tu écris ton pronostic — avant de savoir qui gagne.
? À quantité de matière égale, quelle forme résiste le mieux — et pourquoi ?

PARTIE 1 — Mon profil

➤ *Entoure le profil attribué à ton groupe.*

☐ A — le tube ☐ B — le U ☐ C — l'accordéon



➤ *Écris les trois mesures de ton profil, en millimètres.*

Grandeur	Ma valeur (mm)	Comment je la mesure
EXEMPLE — longueur du pont	297	la feuille A4 dans le sens de la longueur
Hauteur du profil	.....	du bas au point le plus haut, au réglet
Largeur du profil	.....	d'un bord à l'autre, vu en bout
Nombre de plis	.....	je les compte sur la feuille

PARTIE 2 — Mon croquis coté

➤ *Dessine ton profil VU EN BOUT (comme sur le schéma ci-dessus), puis écris les deux cotes que tu viens de mesurer.*

Croquis du profil vu en bout — au crayon, à la règle, avec les cotes en mm :

PARTIE 3 — Mon pronostic

➤ *Coche le profil qui, selon toi, portera la charge la plus lourde.*

☐ A — le tube ☐ B — le U ☐ C — l'accordéon

➤ *Coche la raison qui te paraît la plus juste.*

☐ parce qu'il utilise plus de papier

☐ parce qu'il est plus haut, donc plus éloigné de la fibre neutre

☐ parce qu'il est plus lourd

Attention : les trois profils utilisent EXACTEMENT la même feuille. Une seule des trois raisons peut donc être vraie.

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Tu la relirras après les essais, en séance 5.*

Je pense que le profil ..... portera le plus, car sa forme .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Trois profils faits de la même feuille ont la même ..... mais pas la même résistance.

• Plus la matière est ..... de la fibre neutre, plus la structure résiste.

• Un pronostic écrit AVANT l'essai permet de savoir si on avait ..... .

« Prévoir, puis mesurer : c'est la seule façon d'apprendre quelque chose d'un essai. »